微算機系統

個人報告

實驗07

組別： 12

班級、姓名與學號：

資工三 李馥亘 112590450

日期： 2025.12.02

1. 實驗心得：

這次 Lab07 實驗的目的在於實作遠端週邊控制系統，透過 Node.js 架設伺服器結合 Python 控制 TX2 的 GPIO，實現網頁介面與硬體之間的即時互動。實作過程中曾遇到非同步資料傳輸導致伺服器卡住，以及 GPIO 腳位被其他模組佔用的問題，後來透過重新設計 async/await 流程與更換腳位後成功解決。此外，在加分題 SCP 收容監控系統中，整合了感測器輸入、LED 三階段閃爍與攝影機即時畫面顯示，讓我更深入了解前後端整合與嵌入式控制的實際應用，也體會到軟硬體協同開發的重要性。

2. 組員貢獻度及工作內容：

組員	內容	比例
112590450 李馥亘	小組報告、程式規劃	25%
112590452 林希芸	資料查詢、文書處理	25%
112590454 林妍蓁	實驗環境準備、實驗設計	25%
112590455 吳哲丞	測試與除錯、實驗實作	25%